Laboratorio de Construcción de Software / Proyecto Profesional I

PROTOTIPO Y DISEÑO PRELIMINAR

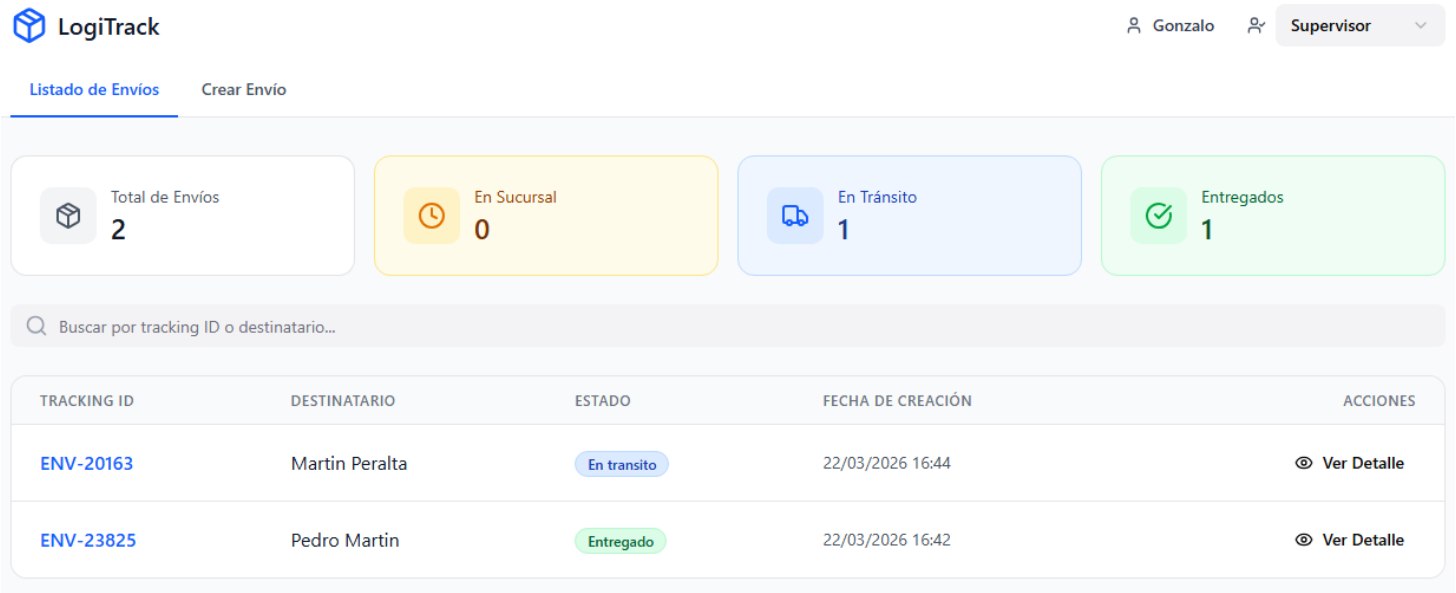
Integrantes: GRUPO 5
Martinez Bogado Gonzalo
Santiago Tomas Taher Nahuel
Agustin Orlandau

Contenido

Prototipo navegable 2
Modelo de Dominio 5
  Relaciones 6
Diagrama de Estados del Envío 6
ADRs 8
NFRs (Non Functional Requirements) 10
Plan de Pruebas 11
Cumplimiento básico de la Ley 25.326 en el sistema LogiTrack 18

Prototipo navegable

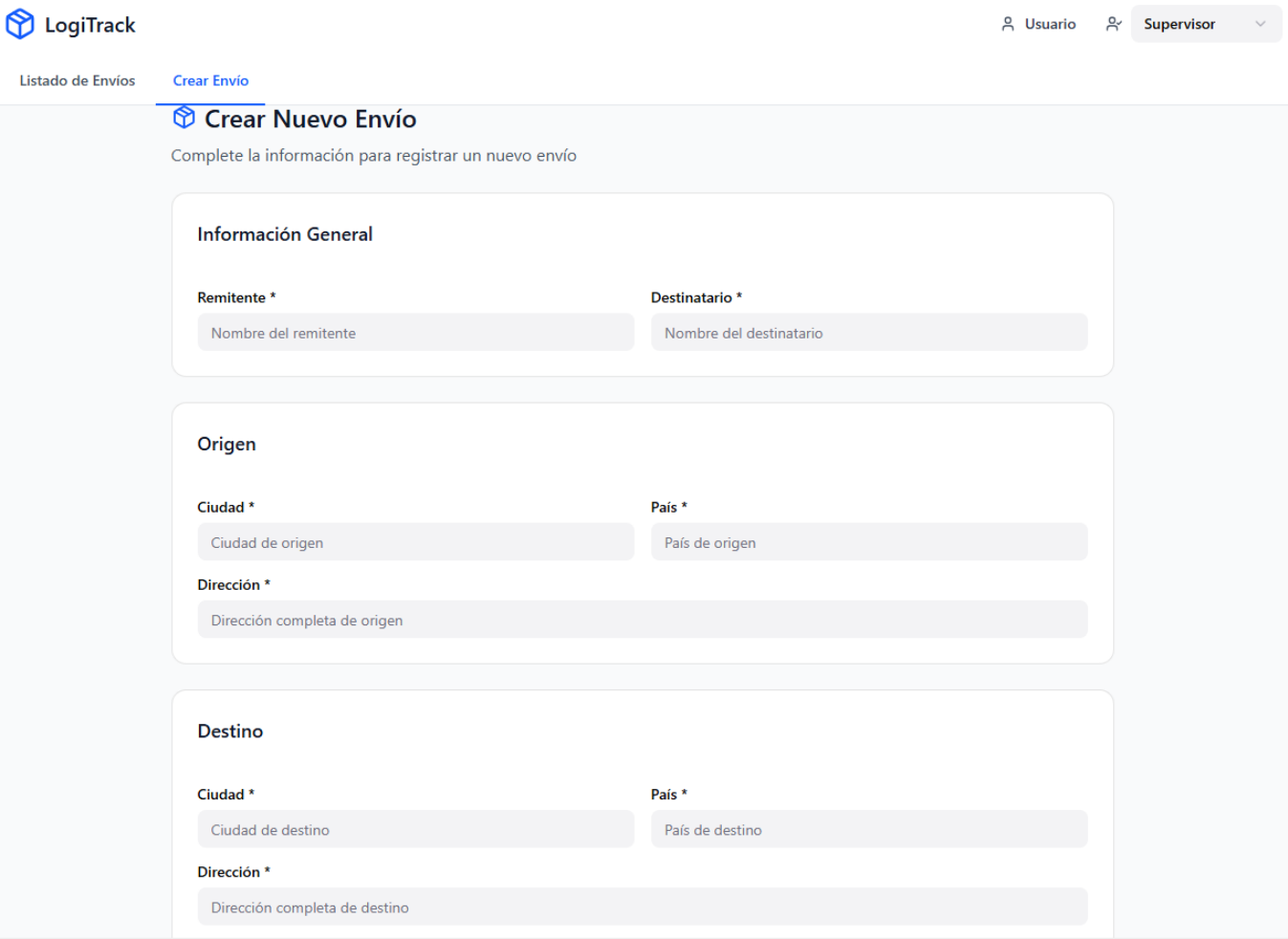
En la pantalla principal de nuestro sistema LogiTrack, el usuario (Operador/Supervisor) podrá visualizar todos los envíos creados utilizando la aplicación. En el listado de los envíos se resalta la información más importante, y si el usuario desea saber más del mismo, puede ver el detalle del envío para ampliar su información.
En este apartado, también se podrá cambiar entre Operador y Supervisor, buscar un envío por destinatario o tracking ID, además de agregar un nombre al usuario que está utilizando la aplicación.



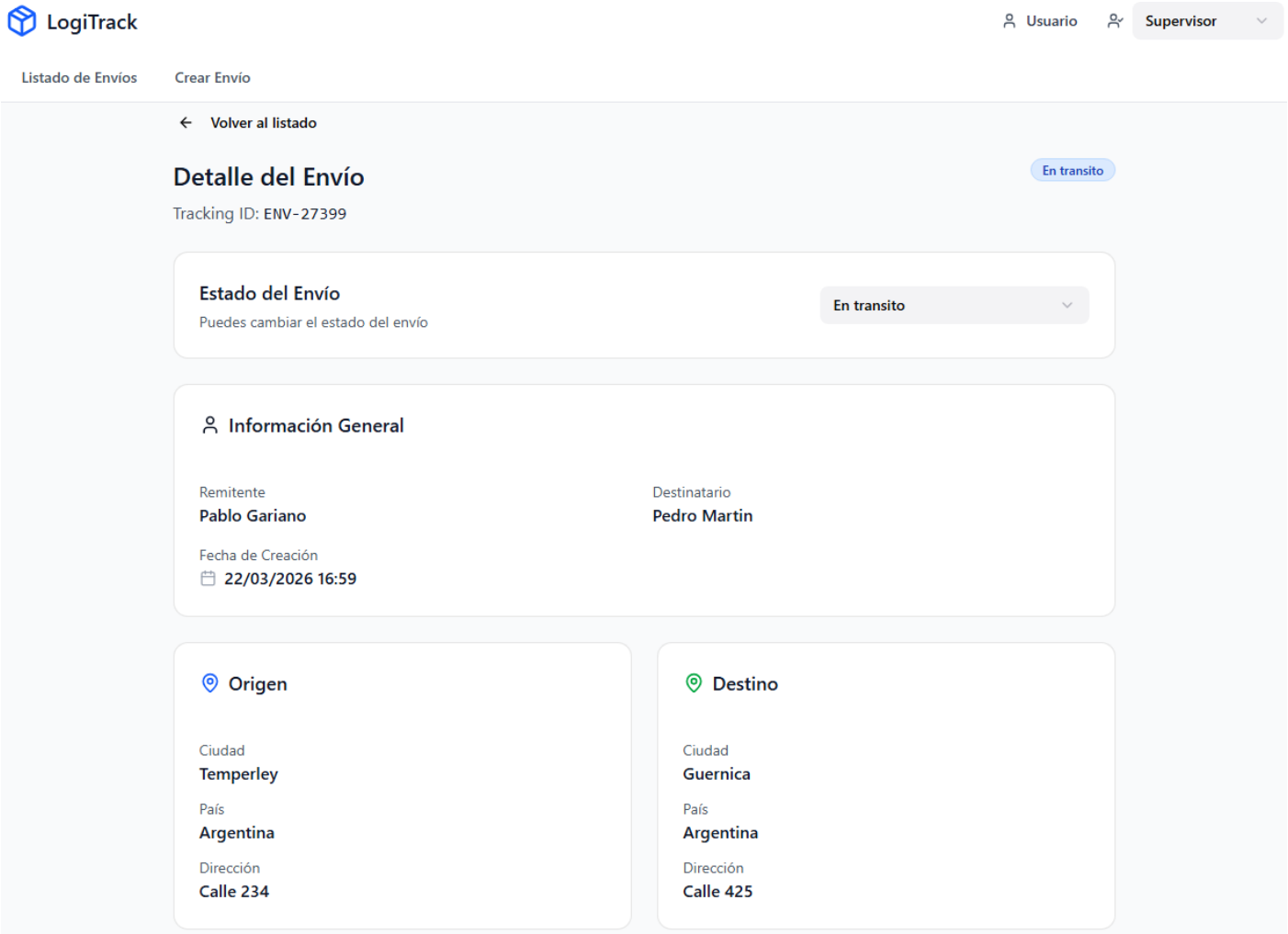
Para visualizar e interactuar con el prototipo, les dejamos el link en pantalla completa para su prueba:

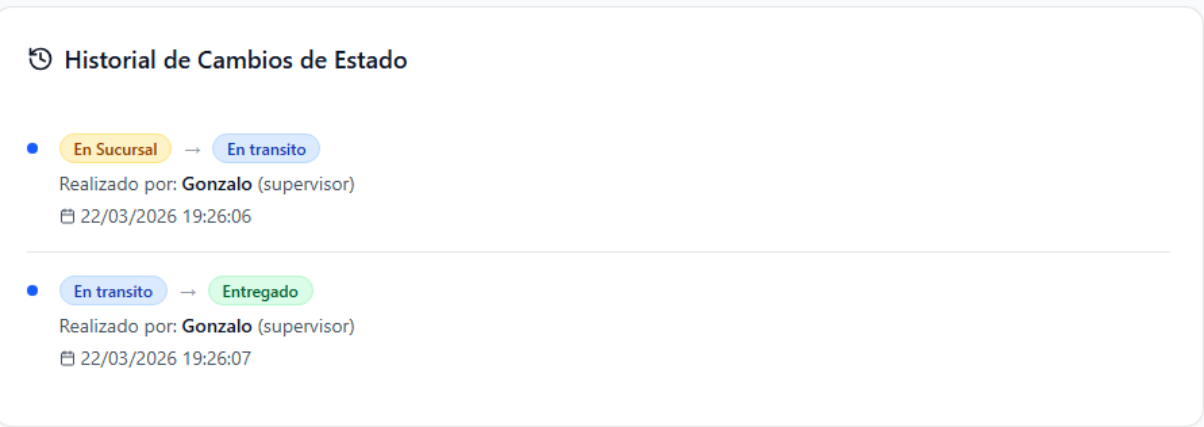
https://www.figma.com/make/p9Su8x7wAK99dWZ0wj2ZuS/Shipping-Management-Application?fullscreen=1&t=isjtufm5hSUKMuUH-1

En la siguiente pantalla, el usuario será capaz de rellenar el formulario con la información completa del envío, como el remitente, destinatario, su origen y destino.
Además, si es necesario, puede agregar notas adicionales al envío.
Esta funcionalidad la puede realizar tanto el Operador como el Supervisor.



Por último, cada usuario será capaz de visualizar toda la información del envío. Además, el supervisor será el único que tiene los permisos para modificar el estado del mismo.
Para mantener un rastro de esos cambios, cada envío generado tendrá un historial de todos los cambios de estados agregados, remarcando el usuario responsable del cambio y la fecha/hora del mismo.





Modelo de Dominio

El **modelo de dominio** representa las entidades principales del sistema y sus relaciones dentro del contexto de **LogiTrack**.

Entidades principales

Envío

Representa un paquete registrado en el sistema.

Atributos:

- `trackingId`: identificador único del envío
- `remitente`: persona que envía el paquete
- `destinatario`: persona que recibe el paquete
- `origen`: ubicación de salida
- `destino`: ubicación de entrega
- `estadoActual`: estado del envío
- `fechaCreacion`: fecha de registro del envío

Evento de Tracking (EventoDeTracking)

Representa un cambio de estado del envío (historial).

Atributos:

- `trackingId`: referencia al envío
- `estado`: estado del envío
- `ubicacion`: ubicación simulada
- `timestamp`: fecha y hora del evento
- `observaciones`: información adicional

Usuario

Representa a los usuarios del sistema.

Atributos:

- `id`: identificador del usuario
- `nombre`: nombre del usuario
- `rol`: tipo de usuario (Operador / Supervisor)

Relaciones

- Un **Envío** puede tener **muchos EventosDeTracking**
- Un **EventoDeTracking** pertenece a un solo **Envío**
- Un **Usuario** puede registrar o modificar eventos de tracking

Diagrama de Estados del Envío

El sistema define los distintos estados por los que puede pasar un envío a lo largo de su ciclo de vida, incorporando una mejora para representar de forma más precisa el proceso logístico.

Estados del envío

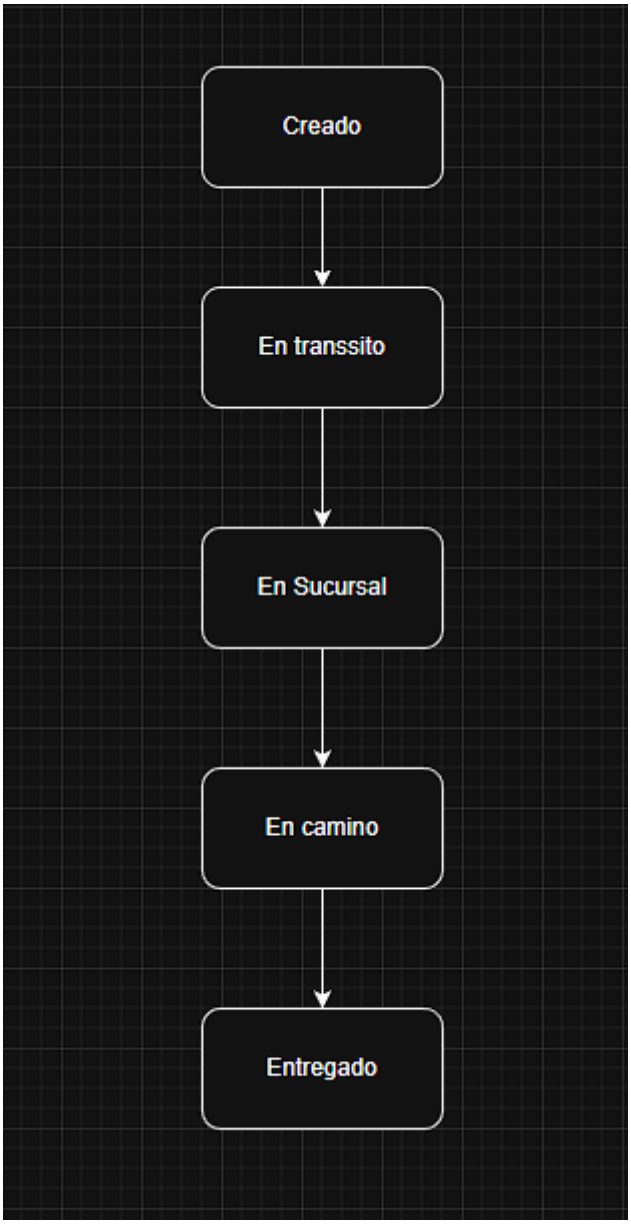
1. **Creado**
2. **En tránsito**
3. **En sucursal**
4. **En camino**
5. **Entregado**

Descripción de los estados

- **Creado**: el envío ha sido registrado en el sistema y se encuentra pendiente de procesamiento logístico.
- **En tránsito**: el envío se encuentra en traslado entre centros logísticos o sucursales.
- **En sucursal**: el envío ha llegado a la sucursal o centro de distribución más cercano al destino final.
- **En camino**: el envío ha salido a reparto y se encuentra en la etapa de última milla, en camino hacia el domicilio del destinatario.
- **Entregado**: el envío ha sido entregado correctamente al destinatario.

Transiciones de estado

El flujo de estados definido es el siguiente:



Reglas de negocio

- Un envío **no puede pasar directamente de "Creado" a "Entregado"**.
- Un envío **debe pasar por el estado "En sucursal" antes de cambiar a "En camino"**.
- El estado **"En tránsito" se utiliza exclusivamente para traslados entre centros logísticos**, no para la entrega al cliente.
- El estado **"En camino" representa la etapa de última milla**, es decir, el reparto hacia el domicilio del destinatario.
- Los estados **siguen un flujo progresivo y no pueden retroceder**.
- Cada cambio de estado genera un **EventoDeTracking** con fecha, hora y usuario responsable.

ADRs

1. Metodología del proyecto

- **Contexto:** El proyecto requiere iteraciones rápidas, cambios frecuentes y feedback constante del cliente.
- **Decisión:** Se adopta el framework Scrum como metodología principal.
- **Consecuencias:**
  - Entregas incrementales
  - Mayor flexibilidad ante cambios
  - Requiere compromiso constante del equipo
  - Necesidad de reuniones frecuentes (daily, sprint review)

2. Herramienta de gestión

- **Contexto:** El equipo necesita organizar tareas, asignaciones y seguimiento.
- **Decisión:** Se selecciona Trello como herramienta principal.
- **Consecuencias:**
  - Buena trazabilidad de tareas
  - Integración con desarrollo
  - Curva de aprendizaje

3. Gestión de riesgos

- **Contexto:** El proyecto presenta incertidumbre en tiempos y recursos.
- **Decisión:** Documentar los posibles riesgos que se pueden encontrar durante el proyecto.
- **Consecuencias:**
  - Identificación temprana de riesgos
  - Planes de mitigación definidos
  - Mayor carga documental

4. Control de versiones de documentos

- **Contexto:** Se generan múltiples versiones de documentos sin control.
- **Decisión:** Utilizar Google Drive con control de versiones.
- **Consecuencias:**
    - Acceso compartido
    - Historial de cambios
    - Dependencia de internet

5. Identificación de envíos

- **Contexto:** Cada envío debe poder identificarse de forma única para su rastreo y gestión.
- **Decisión:** Se generará un código alfanumérico único para cada envío, utilizado como tracking ID visible para clientes y operadores.
- **Consecuencias:**
    - Facilita la búsqueda y el seguimiento
    - Evita duplicados
    - Requiere lógica adicional de generación y validación

6. Gestión de estados de envíos

- **Contexto:** Los envíos pasan por múltiples etapas (En tránsito/En sucursal/Entregado).
- **Decisión:** Se implementará un modelo de estados predefinidos y transiciones controladas por el supervisor.
- **Consecuencias:**
    - Permite auditoría y trazabilidad
    - Evita inconsistencias en los procesos
    - Reduce flexibilidad para cambios improvisados

NFRs (Non Functional Requirements)

NFR 01 – Rendimiento

- **Descripción:** El sistema debe responder rápidamente a las solicitudes de los usuarios.
- **Requisito:** El tiempo de respuesta para consultas de envíos no debe superar los **2 segundos** en el 95% de los casos.

NFR 02 – Disponibilidad

- **Descripción:** El sistema debe estar accesible la mayor parte del tiempo.
- **Requisito:** El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del **99% mensual**.

NFR 03 – Escalabilidad

- **Descripción:** El sistema debe soportar crecimiento en usuarios y operaciones.
- **Requisito:** Debe poder manejar al menos **1000 envíos diarios** sin degradación significativa del rendimiento.

NFR 04 – Seguridad (Cumplimiento de la ley 25.326)

- **Descripción:** La información de clientes y envíos debe estar protegida.
- **Requisito:**
    - Autenticación obligatoria de usuarios
    - Encriptación de datos sensibles
    - Control de acceso por roles

NFR 05 – Usabilidad

- **Descripción:** El sistema debe ser fácil de usar para operadores y supervisores.
- **Requisito:** Un usuario nuevo debe poder realizar tareas básicas (registrar envío, consultar estado) en menos de **10 minutos de capacitación**.

NFR 06 – Mantenibilidad

- **Descripción:** El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar.
- **Requisito:** El código debe seguir buenas prácticas (modularidad, documentación) y permitir cambios sin afectar otras funcionalidades.

NFR 07 – Trazabilidad

- **Descripción:** Se debe poder rastrear el historial de cada envío.
- **Requisito:** Cada cambio de estado debe registrarse con fecha, hora y usuario responsable.

NFR 08 – Integridad de datos

- **Descripción:** Los datos deben ser consistentes y correctos.
- **Requisito:** El sistema debe garantizar integridad referencial en todas las transacciones (ej: no puede existir un envío sin cliente asociado).

NFR 09 – Latencia de actualización

- **Descripción:** Los cambios en el estado de los envíos deben reflejarse rápidamente.
- **Requisito:** La actualización del estado de un envío debe visualizarse en menos de **5 segundos** en el sistema.

NFR 10 – Tiempo de carga inicial

- **Descripción:** La primera carga del sistema debe ser rápida.
- **Requisito:** La página principal debe cargar en menos de **3 segundos**.

Plan de Pruebas

Test 1 — Crear envío correctamente

Given el operador se encuentra en el formulario de registro de envío

When ingresa todos los datos obligatorios correctamente

Then el sistema crea el envío con un tracking ID único

Criterio de aceptación:

El envío se guarda y aparece en la lista con un tracking ID generado.

Test 2 — Crear envío con campos vacíos

Given el operador está en el formulario

When intenta crear un envío sin completar campos obligatorios

Then el sistema muestra un mensaje de error

Criterio de aceptación:

El envío no se crea y se indican los campos faltantes.

Test 3 — Generación de tracking ID único

Given se crean múltiples envíos

When el sistema genera los tracking ID

Then todos los códigos deben ser únicos

Criterio de aceptación:

No existen tracking ID duplicados.

Test 4 — Listado de envíos

Given existen envíos registrados

When el operador accede a la lista

Then el sistema muestra todos los envíos

Criterio de aceptación:

Se visualizan correctamente los envíos registrados.

Test 5 — Búsqueda por tracking ID existente

Given existe un envío con tracking ID válido

When el usuario lo busca

Then el sistema muestra el envío correspondiente

Criterio de aceptación:

Se muestra el detalle correcto del envío.

Test 6 — Búsqueda por tracking ID inexistente

Given no existe el tracking ID ingresado

When el usuario realiza la búsqueda

Then el sistema informa que no hay resultados

Criterio de aceptación:

Se muestra mensaje de “envío no encontrado”.

Test 7 — Búsqueda por destinatario

Given existen envíos con distintos destinatarios

When se busca por nombre

Then el sistema muestra coincidencias

Criterio de aceptación:

Se listan envíos que coinciden con el criterio.

Test 8 — Ver detalle de envío

Given existe un envío registrado

When el usuario accede al detalle

Then se muestra toda la información del envío

Criterio de aceptación:

Se visualizan todos los datos correctamente.

Test 9 — Cambio de estado válido

Given el supervisor accede a un envío

When cambia el estado a “En tránsito”

Then el sistema actualiza el estado

Criterio de aceptación:

El nuevo estado se refleja correctamente.

Test 10 — Cambio de estado inválido

Given un envío en estado “Entregado”

When se intenta cambiar a otro estado

Then el sistema rechaza la acción

Criterio de aceptación:

No se permite modificar un envío entregado.

Test 11 — Registro de historial de estados

Given se cambia el estado de un envío

When se realiza la actualización

Then el sistema registra fecha, hora y usuario

Criterio de aceptación:

El historial queda guardado correctamente.

Test 12 — Acceso según rol operador

Given un usuario con rol operador

When intenta cambiar el estado

Then el sistema no lo permite

Criterio de aceptación:

Acción bloqueada por permisos.

Test 13 — Acceso según rol supervisor

Given un usuario con rol supervisor

When accede al sistema

Then puede modificar estados

Criterio de aceptación:

Puede realizar cambios correctamente.

Test 14 — Tiempo de respuesta en búsqueda

Given múltiples envíos registrados

When se realiza una búsqueda

Then el sistema responde en menos de 2 segundos

Criterio de aceptación:

Cumple con el NFR de rendimiento.

Test 15 — Persistencia de datos

Given se crea un envío

When se recarga el sistema

Then el envío sigue existiendo

Criterio de aceptación:

Los datos no se pierden.

Test 16 — Validación de datos ingresados

Given el usuario ingresa datos inválidos

When intenta registrar el envío

Then el sistema valida y muestra errores

Criterio de aceptación:

No se aceptan datos incorrectos.

Test 17 — Visualización en lista tras creación

Given se crea un nuevo envío

When se accede a la lista

Then el envío aparece en el listado

Criterio de aceptación:

El nuevo envío se visualiza correctamente.

Test 18 — Navegación entre pantallas

Given el usuario está en el sistema

When navega entre secciones

Then el sistema responde correctamente

Criterio de aceptación:

No hay errores de navegación.

Test 19 — Actualización rápida de estado

Given se cambia el estado de un envío

When se visualiza el cambio

Then se refleja en menos de 5 segundos

Criterio de aceptación:

Cumple con NFR de latencia.

Test 20 — Carga inicial del sistema

Given el usuario accede al sistema

When se carga la página principal

Then carga en menos de 3 segundos

Criterio de aceptación:

Cumple con el NFR de tiempo de carga.

Cumplimiento básico de la Ley 25.326 en el sistema LogiTrack

El desarrollo de sistemas que gestionan información de usuarios implica la responsabilidad de proteger los datos personales de acuerdo con la normativa vigente. En Argentina, la Ley 25.326 establece los principios fundamentales para el tratamiento de datos personales, garantizando la privacidad y los derechos de los titulares de la información. En el contexto del sistema LogiTrack, es necesario considerar cómo se recopilan, utilizan y protegen estos datos.

En primer lugar, el sistema LogiTrack maneja diversos datos personales necesarios para la gestión de envíos. Entre ellos se incluyen el nombre del remitente y del destinatario, direcciones de entrega y, en algunos casos, información de contacto. Estos datos son considerados datos personales ya que permiten identificar directa o indirectamente a una persona. Por lo tanto, su tratamiento debe realizarse respetando los principios de legalidad, finalidad, calidad y seguridad establecidos por la ley.

En cuanto a la base de licitud, el tratamiento de datos en LogiTrack se justifica por la necesidad de gestionar envíos dentro de una organización. Es decir, los datos se recolectan con una finalidad específica: permitir el registro, seguimiento y entrega de paquetes. De acuerdo con la Ley 25.326, el uso de datos personales debe estar limitado a los fines para los cuales fueron recolectados, evitando su utilización para propósitos distintos sin el consentimiento del titular. En este sentido, el sistema no utilizará los datos para fines comerciales ni los compartirá con terceros no autorizados.

Otro aspecto importante es la retención de los datos. En LogiTrack, la información de los envíos será almacenada únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del sistema. Esto implica que los datos podrán conservarse mientras el envío esté activo o durante un período razonable posterior para fines administrativos o de auditoría. Una vez cumplido este plazo, los datos deberían ser eliminados o anonimizados, reduciendo así el riesgo de exposición innecesaria.

Asimismo, el sistema debe contemplar los derechos de los titulares de los datos, conocidos como derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos permiten a las personas conocer qué información se posee sobre ellas, corregir datos incorrectos, solicitar la eliminación de sus datos o limitar su uso. En el contexto de LogiTrack, esto podría implementarse permitiendo que los usuarios consulten la información de sus envíos, soliciten correcciones o pidan la eliminación de datos cuando ya no sean necesarios.

Por último, la seguridad de la información es un aspecto clave en el cumplimiento de la ley. El sistema debe implementar medidas básicas de protección, como el control de acceso mediante roles (operador y supervisor), la autenticación de usuarios y la protección de los datos almacenados. Estas medidas ayudan a prevenir accesos no autorizados, pérdidas de información o usos indebidos.

En conclusión, el sistema LogiTrack puede cumplir con los principios básicos de la Ley 25.326 mediante la correcta gestión de los datos personales, asegurando su uso limitado a fines específicos, respetando los derechos de los usuarios y aplicando medidas de seguridad adecuadas. De esta manera, no solo se cumple con la normativa vigente, sino que también se genera confianza en los usuarios del sistema.